

Trio de pics

La Cordillère orientale est une chaîne de montagnes des Andes qui s'étend à travers la Bolivie. Elle se compose d'une séquence de pics montagneux N , numérotés de 0 à $N - 1$. La **hauteur** du pic i ($0 \leq i < N$) est $H[i]$, qui est un nombre entier compris entre 1 et $N - 1$ inclus.

Pour deux pics i et j tels que $0 \leq i < j < N$, la **distance** entre eux est définie comme $d(i, j) = j - i$.

Selon d'anciennes légendes incas, un trio de pics est **mythique** s'il possède la propriété suivante : les hauteurs des trois pics **correspondent** aux distances formées par toutes les paires **en ignorant l'ordre**.

Formellement, un triplet d'indices (i, j, k) est mythique si

- $0 \leq i < j < k < N$ et
- les hauteurs $(H[i], H[j], H[k])$ correspondent aux distances $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ en ignorant l'ordre. Par exemple, pour les indices 0, 1, 2, les distances sont (1, 2, 1). Dans ce cas, les hauteurs $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ et $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ correspondent toutes aux distances, mais les hauteurs $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ ne correspondent pas.

Ce problème comporte deux parties, chaque sous-tâche étant associée soit à la **Partie I**, soit à la **Partie II**. Vous pouvez résoudre les sous-tâches dans n'importe quel ordre. En particulier, vous n'êtes **pas** obligé de terminer toute la partie I avant de commencer la partie II.

Partie I

À partir d'une description de la chaîne de montagnes, votre tâche consiste à compter le nombre de triplets mythiques.

Détails d'implémentation

Vous devez mettre en œuvre la fonction suivante.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- Le tableau H , de longueur N , représente les hauteurs des pics.
- Cette fonction est appelée exactement une fois pour chaque fichier d'entrée.

La fonction doit renvoyer un entier T , le nombre de triplets mythiques dans la chaîne de montagnes.

Contraintes

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ pour chaque i tel que $0 \leq i < N$.

Sous-tâches

La partie I permet d'obtenir jusqu'à 70 points.

Sous-tâche	Score	Contraintes supplémentaires
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ pour chaque i tel que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Les hauteurs sont croissantes (non strictement). C'est-à-dire, $H[i - 1] \leq H[i]$ pour chaque i tel que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Aucune contrainte supplémentaire.

Exemple

Considérons l'appel de fonction suivant.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Il y a 3 triplets mythiques dans la chaîne de montagnes :

- Pour $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, les hauteurs $(1, 3, 2)$ correspondent aux distances $(2, 3, 1)$.
- Pour $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, les hauteurs $(4, 3, 1)$ correspondent aux distances $(1, 4, 3)$.
- Pour $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, les hauteurs $(3, 2, 1)$ correspondent aux distances $(1, 3, 2)$.

La fonction doit donc renvoyer 3.

Notez que les indices $(0, 2, 4)$ ne forment pas un triplet mythique, car les hauteurs $(4, 4, 2)$ ne correspondent pas aux distances $(2, 4, 2)$.

Partie II

Votre tâche consiste à construire des chaînes de montagnes avec de nombreux triplets mythiques. Cette partie consiste en 6 sous-tâches de type **output-only** avec **score partiel**.

Dans chaque sous-tâche, on vous donne deux entiers positifs M et K . Vous devez construire une chaîne de montagnes avec **au plus** M pics. Si votre solution contient **au moins** K triplets mythiques, vous recevrez tous les points de cette sous-tâche. Sinon, votre score sera proportionnel au nombre de triplets mythiques que votre solution contient.

Notez que votre solution doit consister en une chaîne de montagnes valide. Plus précisément, supposons que votre solution comporte N pics (N doit satisfaire $3 \leq N \leq M$). La hauteur du pic i ($0 \leq i < N$), notée $H[i]$, doit être un nombre entier compris entre 1 et $N - 1$, inclus.

Détails d'implémentation

Il existe deux méthodes pour soumettre votre solution, et vous pouvez utiliser l'une ou l'autre pour chaque sous-tâche :

- **Fichier de sortie**
- **Code source**

Pour soumettre votre solution via un **fichier de sortie**, créez et soumettez un fichier texte au format suivant :

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Pour soumettre votre solution via un **code source**, vous devez mettre en œuvre la fonction suivante dans votre fichier.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M représente le nombre maximum de pics.
- K est le nombre de triplets mythiques souhaité.
- Cette fonction est appelée exactement une fois pour chaque sous-tâche.

La fonction doit renvoyer un tableau H de longueur N , représentant les hauteurs des pics.

Sous-tâches

La partie II permet d'obtenir jusqu'à 30 points. Pour chaque sous-tâche, les valeurs de M et K sont fixées et indiquées dans le tableau suivant :

Sous-tâche	Score	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Pour chaque sous-tâche, si votre solution ne forme pas une chaîne de montagnes valide, votre score sera de 0 (verdict `Output isn't correct` dans CMS).

Dans le cas contraire, si T indique le nombre de triplets mythiques dans votre solution. Votre score pour la sous-tâche est alors le suivant :

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Évaluateur d'exemple (grader)

Les parties I et II utilisent le même évaluateur d'exemple (grader), la distinction entre les deux parties étant déterminée par la première ligne de l'entrée.

Format d'entrée pour la partie I :

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Format de sortie pour la partie I :

```
T
```

Format d'entrée pour la partie II :

```
2
M K
```

Format de sortie pour la partie II :

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Notez que la sortie de l'évaluateur d'exemple (grader) correspond au format requis pour le fichier de sortie de la partie II.